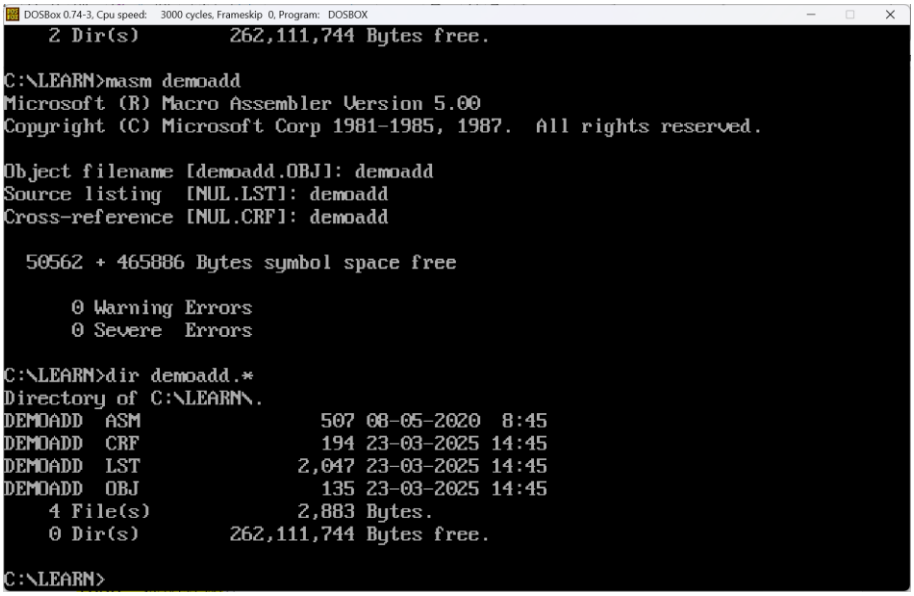
第 1 次上机

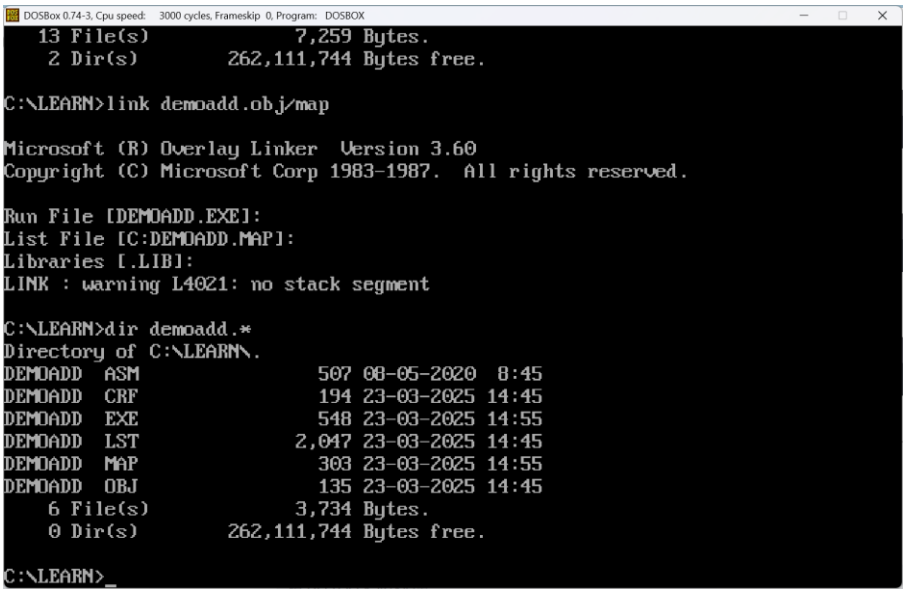
班级	学号	姓名

1、熟悉汇编语言实验环境（masm、link、debug）

（1）使用 masm 编译 demoadd.asm，同时生成.lst、.crf 文件，给出运行结果截图。



（2）使用 link 编译 demoadd.asm，同时生成同名的.map 文件，给出运行结果截图。



（3）使用 debug 调试 demoadd.exe，按下面的要求分别给出结果截图。

（a） 反汇编指令 U

```
C:\LEARN>debug demoadd.exe
-u
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]
0777:000C A20200        MOV     [0002],AL
0777:000F B8004C        MOV     AX,4C00
0777:0012 CD21          INT     21
0777:0014 FF00          INC     WORD PTR [BX+SI]
0777:0016 C682FBFE00    MOV     BYTE PTR [BP+SI+FEFB],00
0777:001B 2BC0          SUB     AX,AX
0777:001D 50            PUSH    AX
0777:001E 8D86FBFE      LEA     AX,[BP+FEFB]
-_
```

（b） 显示寄存器指令 R

```
-r
AX=FFFF  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0000   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0000 B87607        MOV     AX,0776
```

（c） 单步调试指令 T，执行 2 次 T 指令后的结果

```
-t

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0766  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0003   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0003 8ED8          MOV     DS,AX
-t

AX=0776  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0005   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0005 A00000        MOV     AL,[0000]                       DS:0000=11
```

（d） 显示内存指令 D，显示 数据段 前 3 个字节的内容

```
-d 0 2
0776:0000  11 22 00
```

（e） 执行程序指令 G，运行到 add al， Y 行

```
-g 0008

AX=0711  BX=0000  CX=0024  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0776  ES=0766  SS=0775  CS=0777  IP=0008   NV UP EI PL NZ NA PO NC
0777:0008 02060100      ADD     AL,[0001]                       DS:0001=22
```

（f） 执行程序指令 G

```
-g

Program terminated normally
```

2、算术指令程序设计。在数据段分别定义 stu，X,Y,Z,W 变量。其中，将 stu 初始化为自己的学号，X,Y,W 可以任意初始化。**截图中 stu 的初始值和学号不相符的将判定为抄袭。**（说明：为简化编程，除法运算后不考虑余数）

（1）汇编、连接后的截图

```
C:\LEARN>masm work1.asm
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.00
Copyright (C) Microsoft Corp 1981-1985, 1987.  All rights reserved.

Object filename [work1.OBJ]:
Source listing  [NUL.LST]:
Cross-reference [NUL.CRF]:

  51666 + 464782 Bytes symbol space free

      0 Warning Errors
      0 Severe  Errors

C:\LEARN>link work1.obj

Microsoft (R) Overlay Linker  Version 3.60
Copyright (C) Microsoft Corp 1983-1987.  All rights reserved.

Run File [WORK1.EXE]:
List File [NUL.MAP]:
Libraries [.LIB]:
LINK : warning L4021: no stack segment
```

```
C:\LEARN>dir work1.*
Directory of C:\LEARN\.
WORK1    ASM               775 23-03-2025 15:33
WORK1    CRF               251 23-03-2025 15:34
WORK1    EXE               562 23-03-2025 15:35
WORK1    LST             2,754 23-03-2025 15:34
WORK1    OBJ               168 23-03-2025 15:35
    5 File(s)          4,510 Bytes.
    0 Dir(s)       262,111,744 Bytes free.
```

（2）反汇编的截图

```
-u
077F:0000 B87E07        MOV     AX,077E
077F:0003 8ED8          MOV     DS,AX
077F:0005 A10E00        MOV     AX,[000E]
077F:0008 2A060B00      SUB     AL,[000B]
077F:000C B305          MOV     BL,05
077F:000E F6F3          DIV     BL
077F:0010 8A1E0C00      MOV     BL,[000C]
077F:0014 F6E3          MUL     BL
077F:0016 B302          MOV     BL,02
077F:0018 B400          MOV     AH,00
077F:001A F6F3          DIV     BL
077F:001C A20D00        MOV     [000D],AL
077F:001F B8004C        MOV     AX,4C00
```

（3）在进行计算前，显示变量 stu、X、Y、Z、W 的内存值的截图（只能显示这 5 个变量的内存值，多显示、少显示均扣分）



（4）执行完计算后，显示变量 stu、X、Y、Z、W 的内存值的截图（只能显示这 5 个变量的内存值，多显示、少显示均扣分）



（5）源代码

```
    ; empty asm file

title I love asm

data segment
    stu  db  '2236114968', 0
    X    db  12H
    Y    db  34H
    Z    db  ?
    W    db  56H
data ends

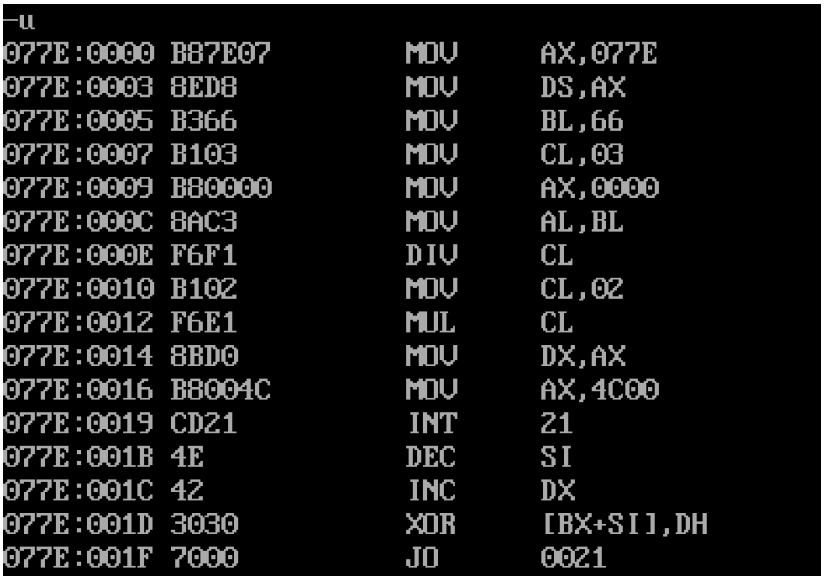
code segment
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
       ; | add your code between arrows |
       ; v ---------------------------- v
        mov    ax, W
       sub  al, X
       mov   bl, 5
       div   bl
       mov   bl, Y
       mul   bl
       mov   bl, 2
       mov   ah, 0
       div   bl
       mov   Z, al
        ; ^ ---------------------------- ^
       ; |         The END             |
```

```
        ; method 2: return to dos
        mov   ax, 4c00h
        int   21h
    main    endp
code ends
end main
```

3、寄存器使用程序设计。寄存器 BL、CL 的值根据需要进行初始化。（说明：为简化编程，除法运算后不考虑余数）

（1）反汇编的截图



（2）在进行计算前，显示寄存器的值截图



（3）执行完计算后，显示寄存器的值截图



（4）源代码

```
    ; empty asm file

title I love asm
data segment

data ends

code segment
```

```
    assume cs:code, ds:data
    main    proc
        ; assign the data segment base address to DS
        mov   ax, data
        mov   ds, ax

        ; TODO ...
       ; | add your code between arrows |
       ; v ---------------------------- v
        mov   bl, 66h
       mov   cl, 03h
       mov   ax, 00h
       mov   al, bl
       div   cl
       mov   cl, 02h
       mul   cl
       mov   dx, al

        ; ^ ---------------------------- ^
       ; |         The END            |

        ; method 2: return to dos
        mov   ax, 4c00h
        int   21h
    main    endp
code ends
end main
```